

## MODELO RELACIONAL NORMALIZADO HASTA TERCERA FORMA NORMAL

El modelo relacional de PostgreSQL se organizó en tablas separadas para evitar duplicidad, mantener integridad y representar correctamente las relaciones del sistema de clínica médica. A continuación se presenta el resumen del modelo con sus llaves principales, llaves foráneas y propósito dentro de la base de datos.

| Tabla            | Llave primaria | Llaves foráneas                    | Propósito                                                                    | Justificación de normalización                                                                           |
|------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usuarios_sistema | id             | —                                  | Guarda los usuarios internos que realizan operaciones en el sistema.         | Los datos del usuario se guardan una sola vez y se referencian desde citas, facturas, pagos y auditoría. |
| pacientes        | id             | —                                  | Guarda datos personales y de contacto de los pacientes.                      | Los datos del paciente no se repiten en citas ni facturas; solo se usa paciente_id.                      |
| especialidades   | id             | —                                  | Catálogo de especialidades médicas de la clínica.                            | Evita repetir el nombre de la especialidad en cada médico.                                               |
| medicos          | id             | especialidad_id                    | Guarda médicos y los asocia con una especialidad.                            | Los datos del médico dependen del médico; la especialidad se consulta por FK.                            |
| horarios_medicos | id             | medico_id                          | Define los días y horas en que atiende cada médico.                          | Los horarios se separan porque un médico puede tener varios horarios.                                    |
| citas            | id             | paciente_id, medico_id, creado_por | Registra la cita entre paciente y médico, con fecha, hora y estado.          | No repite datos de paciente ni médico; solo guarda sus identificadores.                                  |
| servicios        | id             | —                                  | Catálogo de servicios facturables: consultas, procedimientos y exámenes.     | Evita repetir nombres y precios base de servicios en cada factura.                                       |
| facturas         | id             | paciente_id, cita_id, creado_por   | Guarda la factura emitida a un paciente y opcionalmente asociada a una cita. | No repite datos del paciente ni los servicios; solo referencias y totales.                               |
| factura_detalle  | id             | factura_id, servicio_id            | Detalla los servicios incluidos en cada factura.                             | Resuelve la relación muchos a muchos entre facturas y servicios.                                         |
| pagos            | id             | factura_id, registrado_por         | Registra pagos completos o parciales asociados a facturas.                   | Se separa de facturas porque una factura puede tener varios pagos.                                       |
| auditoria        | id             | usuario_id                         | Registra acciones críticas, entidad afectada, usuario, operación y detalles. | Centraliza la trazabilidad sin duplicar columnas de auditoría en todas las tablas.                       |

### RELACIONES PRINCIPALES

Las relaciones principales del modelo son: una especialidad puede tener muchos médicos; un médico puede tener muchos horarios; un paciente puede tener muchas citas; un médico puede atender muchas citas; un paciente puede tener muchas facturas; una factura puede tener muchos detalles y muchos pagos; y un usuario del sistema puede crear registros o aparecer en auditoría.

### CUMPLIMIENTO DE 1FN, 2FN Y 3FN

El modelo cumple con Primera Forma Normal porque los campos almacenan valores atómicos y no listas repetidas dentro de una misma columna. Por ejemplo, los pagos no están escritos dentro de la factura, sino en una tabla separada.

El modelo cumple con Segunda Forma Normal porque cada tabla representa una entidad específica y sus atributos dependen de la llave primaria. Por ejemplo, en medicos los nombres, apellidos, colegiado y correo dependen del médico; la especialidad se referencia aparte mediante especialidad\_id.

El modelo cumple con Tercera Forma Normal porque evita dependencias transitivas. En citas no se guarda el nombre del paciente, teléfono, nombre del médico ni especialidad; solo se guardan los IDs. Los datos completos se consultan desde sus tablas correspondientes.

### **DESNORMALIZACIÓN JUSTIFICADA**

La desnormalización principal está en factura\_detalle, donde se guarda precio\_unitario y subtotal. Aunque el precio base existe en servicios, se guarda el precio usado en la factura para conservar el valor histórico. Si el precio del servicio cambia después, las facturas antiguas no deben modificarse. Esta decisión protege la consistencia de la facturación.